HX1P35B / PH1P35MDG324 / 视觉系统

FPGA 视觉处理与车牌识别系统

摄像头实时处理 + PC 单图识别与 HDMI 回显

4

种实时图像模式



问界 M9 车型示意 / 图片来源：AITO 官方网站

01 实时摄像头处理 / FPGA

MIPI CSI 摄像头 → 解包 / 去马赛克 → 像素处理 → DDR 缓存 → HDMI

彩色　二值化　边缘检测　灰度

SW1 风格化 / SW2 区域填充 / SW3 伪彩 / SW4 填充色
颜色目标框与坐标 / 帧差运动区域 / 数字亮度校正 / FPS 与帧计数 OSD

02 导入车牌图像识别 / PC + FPGA

PC 导入图片 → YOLOv5 定位 → CRNN 识别 → 标注结果 → UART 115200 → FPGA HDMI



传输为静态图像包；车牌检测与 OCR 在 PC 完成。

单张图片识别样例

鄂F8888警

检测置信度 0.8544 / 字符识别置信度 1.00
CPU 单张运行 688.9 ms；单样例数据

FPGA 时序

+0.101 ns

Setup WNS / TNS = 0

逻辑资源

85.97%

Slice 占用 / 48 RAM / 4 DSP

PC 协议测试

9 项通过

图像协议单元测试

目标板摄像头、HDMI 与 UART 图片回显仍待整链路实测验收。

项目源码与资料

扫码打开 GitHub 项目仓库
FPGA 工程 / 上位机 / 模型 / 仿真 / 技术文档
机械设计：自制亚克力摄像头支架 / OpenSCAD 参数化模型

私有仓库：登录有权限的 GitHub 账号后浏览文件

HX1P35B FPGA 视觉处理系统